

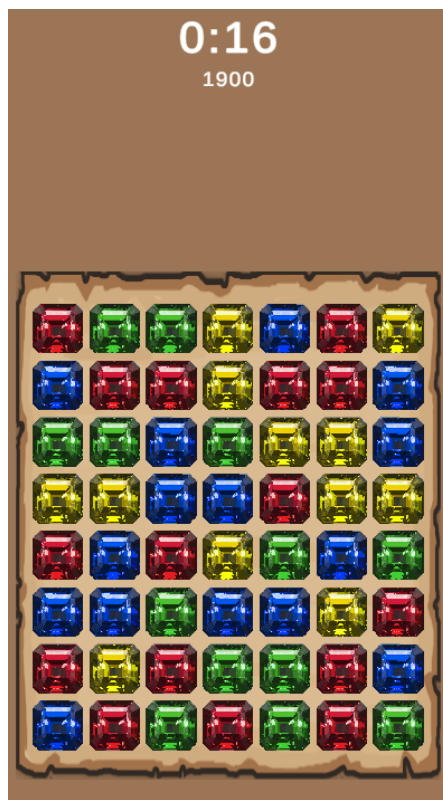
크리스탈 매치

엔진: Unity 2021.03.29f1 2D Core

장르: 3-Match, 퍼즐

개발기간: 2023.08. ~ 2023.08. (2 주)

Github 주소: <https://github.com/Nerbe72/3MatchCrystal>

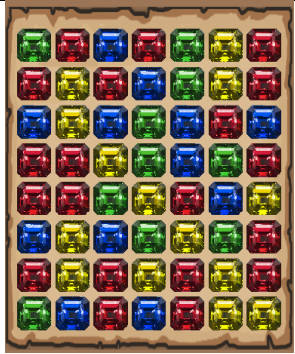


게임 설명

3 매치 퍼즐게임의 기본을

개발 목표

1. 타일의 관리 및 제어
2. 3매치 알고리즘과 순환

기술 요약	타일의 관리 및 제어
	가로 y, 세로 x 값을 의미하도록 지정하여 7, 8 크기의 배열을 생성합니다. 타일은 좌측 하단의 첫 타일 위치에 해당하는 월드 좌표를 시작 지점으로 지정하고 이미지 크기를 고려하여 가로 세로 $0.7f$ 만큼 더한 위치에 타일을 그리게 됩니다. 타일의 월드 좌표는 $(startYPos + y * 0.7f, startXPos + x * 0.7f)$를 반환하는 함수를 통해 간편하게 가져올 수 있도록 했습니다. Tile오브젝트는 생성과 동시에 해당 x, y 좌표에 맞는 배열에 저장되고, 이후 이를 이용하여 일치 판별, 새로운 타일 추가 등을 관리하게 됩니다. 타일과의 상호작용은 TouchController에 의해 제어됩니다. 마우스 클릭 홀드를 통해 타일을 선택하고 마우스를 떼 위치까지의 거리를 계산합니다. 거리의 x값의 음, 양수인지 판별하여 좌, 우 스왑 방향을 판별합니다. y값의 경우도 동일하게 상 하 중 하나를 선택합니다. 만약 대각선으로 그으려 한다면 판별하는 우선순위는 거리 x값에 주어집니다. 정해진 방향의 타일과 스왑하고, 3매치를 판별한 뒤 없다면 되돌리고 있다면 다음 동작을 수행하게 됩니다.
개발 중 발생한 문제 1.타일 스왑시 타일이 없는 사이드 방향으로 드래그한 경우 인덱스 범위 초과 예외가 발생함	
해결 방안 1.스왑시킬 두번째 대상을 선택하지 못한 경우 탈출하도록 설계되어 있으므로 try catch문을 추가하는 것 만으로 해결가능 하였음	

기술 요약	매칭 알고리즘 및 순환
	게임이 시작하자마자 같은 타일이 3개 이상 모인 경우를 방지하고자 무한히 반복 순환하며 3개 이상의 매칭이 발생한 타일을 파괴하고 새로운 타일을 생성합니다. 이후 매칭되는 타일이 없을 경우 게임이 시작됩니다. 게임이 시작된 이후 마우스로 슬라이드하여 스왑 액션이 동작하게 되면 매칭 알고리즘을 호출합니다. 0, 0 좌표에 해당하는 타일부터 선택하여 오른쪽과 위쪽 방향으로 각각 탐색을 시작합니다. 선택된 타일의 사전 정의된 ID(색상)값을 저장하고 이와 같은 ID를 가진 타일이 3개 이상이 될 때까지 진행합니다. 만약 3개 이상 매칭되기 전에 다른 ID가 감지되면 선택된 타일들을 배열에서 지우고 다음 타일로 넘깁니다. 만약 타일이 3개 이상 매칭되었다면 파괴할 타일 배열에 저장합니다. 또한 파괴된 후 같은 y좌표내의 빈 개수만큼 떨어뜨릴 타일의 개수를 저장하기 위해 파괴되는 타일의 y값에 해당하는 디렉터리 값에 1을 더합니다. 반복하는 동안 겹치는 타일을 탐색하여 파괴 대상으로 추가하려는 경우 중복을 체크하여 스킵합니다. 타일 배열을 모두 순회한 후 일괄 파괴하며 (파괴한 타일 개수) * 100 * (combo/2) 만큼 점수에 반영합니다. 단, combo의 디폴트값은 0이며 최대 4를 넘을 수 없습니다. combo는 전체탐색 후 매칭에 성공한 타일이 존재하면 1을 더합니다. 선택된 타일들을 파괴한 후 공중에 떠 있는 타일들을 빈 공간만큼 내려주고 (Collapse 함수) 빈 타일의 개수만큼 보이지 않는 공간에서 생성된 타일을 떨어뜨려 채워줍니다. (Drop 함수) 위 매칭, 합치기, 드랍 세 가지 동작을 매칭되지 않는 경우가 생길 때 까지 반복합니다. 게임의 플레이 타임은 30초로 지정하였으며, 해당 시간은 인스펙터 창에서 쉽게 수정 가능하도록 하여 쉽게 수정 가능합니다.
개발 중 발생한 문제	1.파괴된 타일 위에 떠 있는 타일들이 모두 한 위치로만 이동하거나 엉뚱한 위치로 이동하는 경우가 발생
해결 방안	1.첫번째 빈 공간을 저장해두고 x좌표방향(위쪽 방향)으로 배열을 순회하며 타일이 있는지 판별하고, 첫 빈 공간부터 저장하고 다시 위를 탐색하는 방식으로 드랍될 타일의 위치를 순차적으로 배정해주도록 변경하여 해결

게임 번역 관련 블로그 주소: <https://blog.naver.com/nerb0702>